

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

21 Gennaio 2014

Si svolga a scelta il quesito a carattere teorico delle Sezioni 1 o 2, e si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3.

1 Corse critiche

Si descriva il problema delle corse critiche nei circuiti sequenziali. In particolare:

- Si esponga il problema delle corse sugli stati per i circuiti asincroni. Si discuta un esempio. Si indichi il motivo per cui i circuiti sincroni ne sono sostanzialmente esenti
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati, ampliando l'esempio del punto precedente. Si discuta quando è necessario introdurre nuovi stati.
- Si esponga il problema degli ingressi asincroni (corse sugli ingressi) nei circuiti sincroni. Si discuta un esempio.
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati, ampliando l'esempio del punto precedente.

2 Flip flop

- Si descriva il funzionamento di un flip flop di tipo Set-Reset (NOR-NOR oppure NAND-NAND), spiegando come venga mantenuto il valore in memoria e discutendo gli eventuali stati critici.
- Si mostri come realizzare un latch di tipo D, e se ne discuta brevemente il funzionamento.
- Si discuta quindi l'uso del flip flop Set-Reset o del latch di tipo D per la realizzazione di registri Master/Slave, e se ne descriva il funzionamento.
- Si discuta infine l'uso delle tabelle di eccitazione e le si derivino per i registri di tipo D (edge triggered) e JK.

3 Acquisizione di dati da un sensore di luce lineare

Si vuole realizzare il controllo per l'acquisizione di dati da un sensore di luce. Il sistema deve essere in grado di aggiustare dinamicamente il tempo di acquisizione a seconda della luminosità della scena corrente.

Il sensore di luce è composto da un array lineare di 8 pixel. Il sistema dovrà inizializzare il sensore per un tempo predeterminato, quindi comandarne l'acquisizione per lo stesso tempo, ed infine leggerne i valori abilitando l'uscita un pixel alla volta. Il tempo di inizializzazione ed acquisizione viene regolato osservando, appena terminata l'acquisizione, il valore del primo pixel. Se questo valore è troppo alto il tempo di inizializzazione/acquisizione deve essere decrementato, se al contrario è troppo basso deve essere aumentato. In entrambe queste situazioni la lettura viene saltata e si procede immediatamente ad un nuovo ciclo di inizializzazione ed acquisizione.

Una possibile realizzazione del sistema è mostrata in Figura 1. Il sistema è composto da: un sensore lineare di 1×8 pixel, uno shift register **SR** che seleziona i pixel uno alla volta (facendo shiftare un unico 1 all'interno del registro), un timer **TMR** che detta le tempistiche di inizializzazione e acquisizione dell'immagine, ed un comparatore a doppia soglia **CMP** > per verificare la luminosità della scena. Una macchina a stati finiti **FSM**, da progettare, controlla il funzionamento.

Ciascun pixel fornisce in uscita un valore digitale ad 8 bit. I segnali di controllo dei pixel *PIX_INIT* e *PIX_ACQ* sono attivi alti e condivisi tra tutti i pixel, e consentono rispettivamente di inizializzare il loro valore e di abilitare l'acquisizione del segnale luminoso. Il sensore ha un unico bus di uscita a 8 bit *PIX_OUT*[7 : 0] condiviso tra tutti i pixel. Il pixel da connettere all'uscita è selezionabile tramite l'ingresso *PIX_EN*[7 : 0], che abilita il pixel corrispondente. In altre parole, se è attivo *PIX_EN*[*i*], in uscita avremo gli 8 bit del valore del pixel *i*-esimo.

Il valore *PIX_EN*[7 : 0] è controllato dal registro a scorrimento **SR** da 8 bit. Il registro viene inizializzato tramite il segnale *SR_INIT*, che imposta ad 1 il valore di *PIX_EN*[0] ed a 0 il valore degli altri bit. Il segnale *SR_EN* abilita il registro allo scorrimento, spostando il bit a 1 verso destra, e quindi abilitando via via i pixel successivi. Il valore *PIX_EN*[7] è visibile alla macchina a stati per verificare quando tutti i pixel sono stati letti.

Il timer **TMR** a 4 bit viene utilizzato per scandire il tempo di inizializzazione e di acquisizione del sensore. **TMR** è dotato dei seguenti ingressi:

- un segnale di abilitazione al conteggio *TMR_EN*;
- due segnali *TMR_INC* e *TMR_DEC*, utili a modificare il valore di partenza del conteggio;
- un segnale *TMR_TC* di fine conteggio.

Quando il segnale di abilitazione è basso, il timer viene impostato ad un valore di partenza, che all'accensione è pari a 2. Una volta attivato il segnale di abilitazione, il timer effettua un conteggio alla rovescia fino a zero, scandito dal clock, dopodiché riprende il conteggio a partire dal valore di partenza. Quando il conteggio raggiunge lo zero, l'uscita *TMR_TC* si attiva, per poi abbassarsi nel ciclo successivo, quando il conteggio riprende da capo. I due segnali *TMR_INC* e *TMR_DEC* consentono rispettivamente di incrementare e decrementare di 1 il valore di partenza per ogni colpo di clock in cui sono attivi. Il valore di partenza satura automaticamente a 0 e 15, quindi non occorre preoccuparsi di controllare il fondo scala.

Infine, **CMP** è un comparatore di maggioranza stretta con due uscite, *A* e *B*, che vengono attivate se il valore in ingresso *PIX_OUT* è maggiore delle rispettive soglie *TH_A* e *TH_B*, fissate a 240 e 16. Questi valori consentono di verificare se la scena è troppo chiara o troppo scura.

Il processo di lettura controllato dalla macchina a stati si divide quindi nelle seguenti fasi.

- Si inizializzano i pixel per un tempo pari al contenuto del timer;
- si acquisisce l'immagine di nuovo per un tempo pari al contenuto del timer;

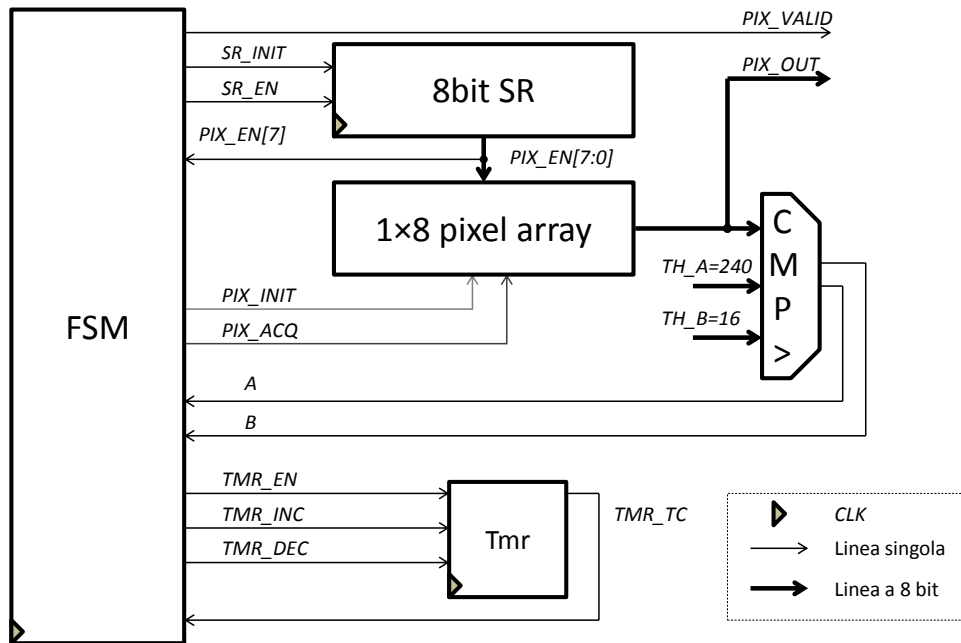


Figure 1: Schema del circuito

- si verifica il valore del primo pixel: se questo è troppo alto o troppo basso si modifica il valore di partenza del timer, e si riparte dall'inizializzazione;
- se invece il valore è compreso tra le due soglie si abilitano in sequenza i pixel all'uscita;
- infine si riprende dall'inizio.

Durante la fase di uscita, la macchina a stati deve abilitare il segnale *PIX_VALID* per indicare ad un eventuale componente esterno che i pixel sono validi.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2, assumendo che il valore del primo pixel venga inizializzato a 0 ed aumenti di 5 per ogni colpo di clock in cui il segnale *PIX_EN* è attivo.
- Si sviluppi il codice VHDL del timer.

Nome e matricola:

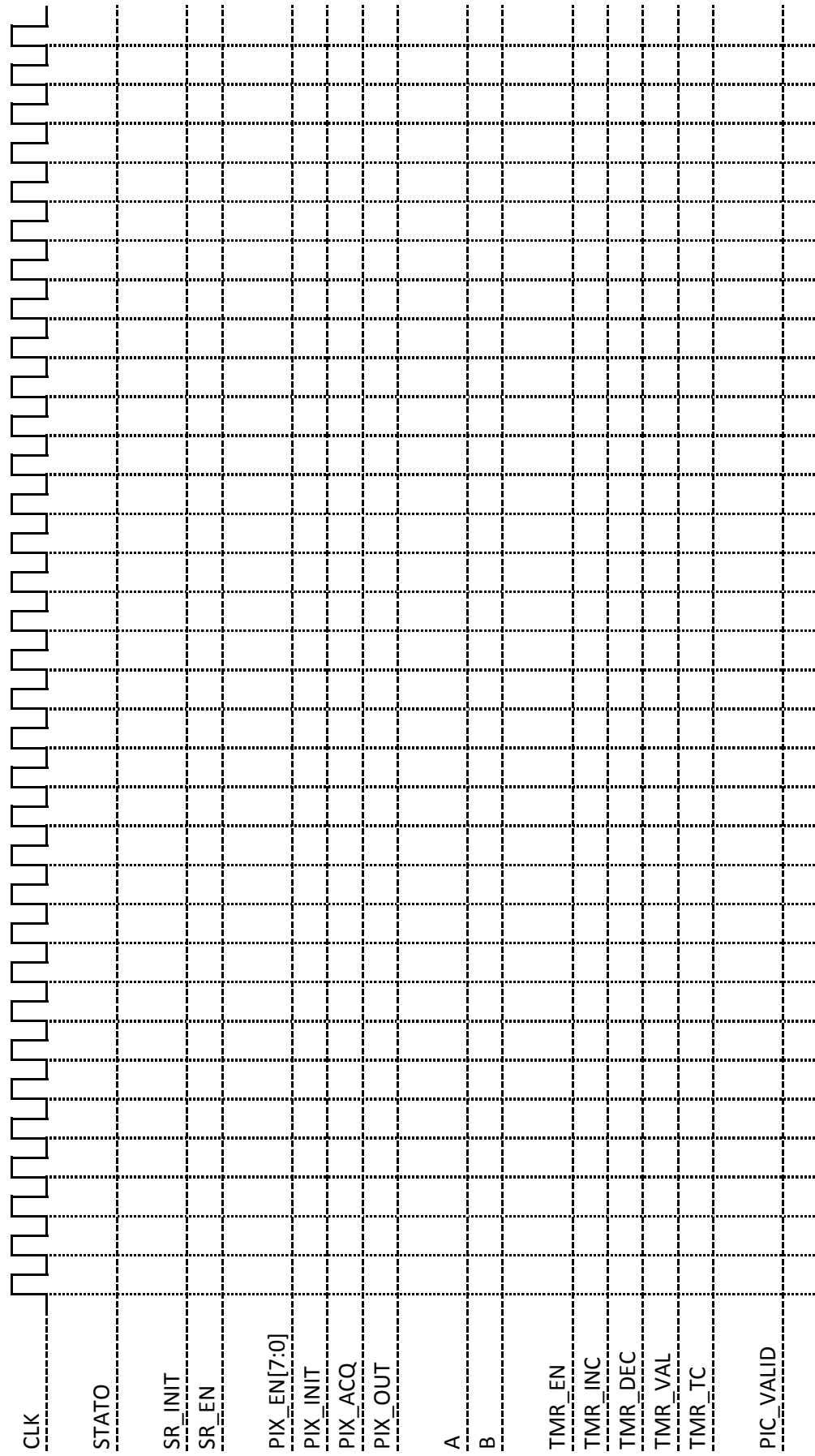


Figure 2: Diagramma temporale